

一.进程间通信的几种常见方式

1.进程间通信的几种方式

进程间通信的作用：在多个进程之间实现数据的收发，传递

进程间通信的方式:

- 管道
- 信号
- 套接字

2.单工,半双工,全双工

通信方式	传输方向	角色灵活性	典型案例
单工	单向固定	发送 / 接收角色固定	收音机、红外遥控
半双工	双向交替	可切换发送 / 接收，但同一时间只能单向	对讲机、蓝牙（部分模式）
全双工	双向同时	可同时发送和接收	电话、以太网

二.无名管道

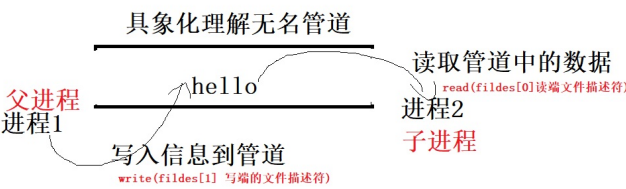
1.相关的接口函数

(1)创建无名管道

```
int pipe(int fildes[2]);
```

返回值：成功0 失败-1

- 参数：fildes[0] 读端的文件描述符
- fildes[1] 写端的文件描述符



假设：进程1发送信息给进程2

- 有固定的读写端：
- 读端只能用于数据的读取，不能写入
- 写端只能用于数据的写入，不能读取

2. 特点

- 第一：无名管道有固定的读写端，不能弄错
- 第二：如果无名管道没有进程写入数据，那么read读取管道信息会阻塞
- 第三：只能用于具有血缘关系父子，兄弟进程之间通信

三.有名管道

1.相关的接口函数

(1)创建有名管道

```
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);
```

返回值：成功 0 失败 -1

参数：pathname --》你想要创建的有名管道的路径名

mode --》权限 0777

(2)使用有名管道

```
open() read() write() close()
```

2.特点

第一：有名管道没有固定的读写端

第二：如果有名管道没有进程写入数据，那么read读取管道信息会阻塞

第三：有名管道的适用范围更广，既能用于父子，兄弟进程之间通信，也能用于没有任何血缘关系进程间通信

第四：有名管道只能在纯粹的linux环境中创建

四.练习作业

1.实现父子进程无名管道双向通信

故意用错文件描述符，看看是否可以通信

2.在无名管道双向通信的基础上，实现任意一方输入”quit”,双方都自动退出程序

3.开发板上使用mplayer播放视频,利用有名管道实现视频的快进快退

第一步: 把我给mplayer下载到开发板的/bin,然后使用chmod 777 /bin/mplayer 权限改成777

第二步: 使用命令播放视频

```
mplayer -slave -quiet -geometry 0:0 -zoom -x 800 -y 480 /1.avi
```

参数含义：-geometry 0:0 表示指定视频左上角x,y位置

-x 800 -y 480 x表示视频的宽 y表示视频的高

代码播放视频

```
system("mplayer -slave -quiet -geometry 0:0 -zoom -x 800 -y 480 /1.avi");
```

补充: mplayer支持使用有名管道,通过发送命令给mplayer实现快进,快退

通过 -input file=/有名管道的路径名把有名管道跟mplayer绑定在一起,后面你就可以通过有名管道给mplayer发送控制命令

system("mplayer -idx -slave -quiet -input file=/有名管道的路径名 你要播放的视频路径名 &"); &表示后台播放视频

往有名管道中写入快进快退命令

```
"seek +10\n" //快进10秒
```

```
"seek -10\n" //快退10秒
```

👉注意：现在控制mplayer快进快退，有名管道应该在开发板上创建(路径就要以开发板上路径为准)

3.a.用pipe产生一个无名管道之后，再连续产生两个子进程A,B

b.子进程A往管道写了一句hello后就退出了

c.子进程B读到A写入的数据，再往管道中写入hello world-

d.主进程读取最后管道中的数据并打印

4.模拟简单的客户端和服务端通信，用有名管道实现

需要两个管道文件

其中一个是客户端写入，服务器端读取，另一个服务器写入，客户端读取客户端写入数据

服务器把读到的数据做简单处理后返回给客户，反之亦然

比如: 客户端写入123456，服务器收到后，反馈给客户端 received:123456

客户端收到该反馈信息后，会和之前的信息确认，无误才发送下一个信息

两个进程遇到exit就结束。